

24 Задачи для решения на семинаре основной поток

1. Найдите SVD для

(a) столбца в общем случае и конкретно для $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$;

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) матрицы ортогонального проектора $\text{pr} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ на $U = \langle e_1 + e_2 + e_3 \rangle^\perp$ в стандартном базисе

(d) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

Решение. (a): заметим, что SVD для такой матрицы будет иметь вид:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot (e) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Так как $e^2 = 1$, то $e = \pm 1$. Положим в качестве e единицу. Так можно сделать, потому что если в каком-то svd разложении она не равна 1, то можно домножить соответствующий вектор из U на -1 . Тогда:

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Положим в σ_1 равным $\sqrt{a^2 + b^2}$. Тогда ясно, что:

$$\begin{cases} x_{11} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ x_{21} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$$

Ясно, что его норма равна 1. В качестве остальных элементов матрицы положим:

$$\begin{cases} x_{12} = -x_{21} \\ x_{22} = x_{11} \end{cases}$$

В силу единственности сингулярных чисел - мы нашли svd. в случае столбца $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} (1)$$

(b): Рассмотрим матрицу $A^t A$:

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ее характеристический многочлен:

$$\chi(\lambda) = \det(\lambda E - A^t A) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

Собственные значения — это 3, 1, 0. Сингулярные числа: $\sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1$. Найдём ортонормированный базис из собственных векторов v_i :

$\lambda = 3$ нужно найти ядро матрицы $A^t A - 3E$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Очевидно, что это будет вектор, коллинеарный $v'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Нормируя, получаем $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\lambda = 1$ нужно найти ядро матрицы $A^t A - E$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Собственный вектор $v'_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, нормируем: $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\lambda = 0$ нужно найти ядро матрицы $A^t A$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Собственный вектор $v'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, нормируем: $v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Теперь найдем векторы $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ u_2 = \frac{1}{1} A v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Тогда, наконец, получаем разложение $A = U \Sigma V^t$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t$$

(с): Выпишем явно матрицу ортогонального проектора. ортонормированный базис $U^\perp$ задается вектором

$v = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Проекция: $\text{pr}_{U^\perp} x = v v^t x$. Тогда матрица проекции на U равна $\text{pr}_U = E - v v^t$:

$$\text{pr}_U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Заметим, что ортопроектор диагонализуем в ортонормированном базисе. А это значит, что его svd в частности будет его диагональным видом.

Пусть $v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Найдем базис ортогонального дополнения. Ясно, что это будет ядро:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

а ее ядро в свою очередь равно:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Заметим, что они не ортогональны. Грамом-Шмидтом сделаем их ортогональными:

$$v_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$v_3 \rightarrow v_3 - \frac{(v_3, v_2)}{(v_2, v_2)} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

Нормируя, получаем:

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Тогда, ясно, что имеет место разложение:

$$pr = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t$$

(d) Рассмотрим матрицу $A^t A$:

$$A^t A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}$$

Ее характеристический многочлен равен:

$$\chi(\lambda) = \det(\lambda E - \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}) = (\lambda - 17)^2 - 64 = (\lambda - 9)(\lambda - 25)$$

Тогда, рассмотрим собственные векторы, соответствующие этим значениям:

$\lambda = 25$ нужно найти ядро:

$$\begin{pmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{pmatrix}$$

Очевидно, что это будет вектор $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda = 9$ Нужно найти ядро:

$$\begin{pmatrix} 17 & 17 \\ 17 & 17 \end{pmatrix}$$

Очевидно, что это будет вектор $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Нормируя вектора, получаем:

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Теперь найдем вектора u_1, u_2 :

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sigma_1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \frac{1}{\sigma_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Вектор, ортогональный u_1, u_2 легко угадывается. $u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ Нормируя, получаем:

$$u_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Тогда, имеем разложение в svd:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

□

2. Сколько разных SVD может иметь матрица?

Решение. В примере b мы видим, что матрица U имеет всего 4 различных варианта. В зависимости от знака базисного вектора. Это означает, что первые два вектора матрицы V также имеют 4 различных варианта. Но вот дополнить до ортогонального базиса с помощью v_3 можно только двумя способами, так как оболочка v_1, v_2 будет одной и той же. Из чего следует, что в этом случае количество вариаций SVD конечно.

А вот в пункте c , как уже было показано, нам достаточно выбрать любой ортонормированный базис для $\langle e_1 + e_2 + e_3 \rangle^\perp$. Так как его размерность 2 - то различных базисов будет бесконечно много. □

3. Найдите SVD и компактное SVD для $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Решение. Будем обозначать данную матрицу за A . На первом этапе нахождения SVD необходимо вычислить матрицу $A^t A$, но в нашем случае эта матрица будет иметь размер 4×4 . Чтобы избежать работы с матрицей такого такой размерности давайте найдём собственные значения и левые сингулярные векторы через AA^t (то есть найдем матрицу U).

$$S = AA^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Найдем собственное разложение матрицы S :

$$\chi_S(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4)$$

Таким образом, сингулярными числами A будут значения

$$\sigma_1 = \sqrt{4} = 2, \quad \sigma_2 = \sqrt{1} = 1, \quad \sigma_3 = \sqrt{1} = 1$$

Найдем собственные векторы U (обозначим их u_i) и сразу отнормируем их:

$$S - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ортогонализуем Грамом-Шмидтом и нормируем:

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Осталось найти векторы v_i :

$$v_1 = \frac{A^t u_1}{\sigma_1} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad v_2 = \frac{A^t u_2}{\sigma_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_3 = \frac{A^t u_3}{\sigma_3} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для получения полного разложения дополним (v_1, v_2, v_3) до ортонормированного базиса:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow v_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Получаем полное SVD разложение для A :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

и компактное:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}$$

□

4. Пусть $A = (a_1 | a_2) \in M_{n \times 2}(\mathbb{R})$ Пусть $\sigma_1 \geq \sigma_2$ — первое и второе сингулярные значения матрицы A . Докажите, что

$$\sigma_1 \geq \|a_1\| \geq \sigma_2 \quad \text{и} \quad \sigma_1 \geq \|a_2\| \geq \sigma_2.$$

(норма в стандартном скалярном произведении на $\mathbb{R}^n$).

Решение.

$$A^t A = \begin{pmatrix} a_1^t \\ a_2^t \end{pmatrix} (a_1 \ a_2) = \begin{pmatrix} \|a_1\|^2 & a_1^t a_2 \\ a_2^t a_1 & \|a_2\|^2 \end{pmatrix}$$

Нам известно, что

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} \quad \sigma_2 = \sqrt{\lambda_2},$$

где $\lambda_1 \geq \lambda_2$ и λ_1, λ_2 — собственные значения матрицы $A^t A$.

Давайте рассмотрим характеристический многочлен матрицы $A^t A$:

$$\chi_{A^t A}(x) = \det(x \cdot E - A^t A) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$$

Подставим в $\chi_{A^t A}(x)$ значения $\|a_1\|^2$ и $\|a_2\|^2$:

$$\chi_{A^t A}(\|a_1\|^2) = \det(\|a_1\|^2 \cdot E - A^t A) = \det \begin{pmatrix} 0 & -a_1^t a_2 \\ -a_2^t a_1 & \|a_1\|^2 - \|a_2\|^2 \end{pmatrix} = -(a_1^t a_2)(a_2^t a_1) = -(a_1^t a_2)^2 \leq 0$$

$$\chi_{A^t A}(\|a_2\|^2) = \det(\|a_2\|^2 \cdot E - A^t A) = \det \begin{pmatrix} \|a_2\|^2 - \|a_1\|^2 & -a_1^t a_2 \\ -a_2^t a_1 & 0 \end{pmatrix} = -(a_1^t a_2)(a_2^t a_1) = -(a_1^t a_2)^2 \leq 0$$

Таким образом, получаем, что оба значения $\|a_1\|^2, \|a_2\|^2$ лежат в промежутке, где $\chi_{A^t A}(x)$ принимает неположительные значения, то есть

$$\|a_1\|^2, \|a_2\|^2 \in [\lambda_2, \lambda_1] \implies \|a_1\|, \|a_2\| \in [\sigma_2, \sigma_1]$$

ч.т.д.

□

5. Докажите, что $\sigma_1 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$.

Решение. Докажем сначала, что

$$\max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

Если $x \neq 0$, то положим $y = \frac{x}{\|x\|}$. Тогда $\|y\| = 1$:

$$\|y\| = \left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1$$

и имеем равенство выражений:

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\| = \|Ay\|$$

То есть максимум по всем ненулевым x совпадает с максимумом по всем единичным векторам:

$$\max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

Теперь докажем равенство этих выражений первому сингулярному значению. Зафиксируем какое-нибудь полное SVD разложение матрицы $A = U\Sigma V^T$. Тогда

$$\|Ax\|^2 = \|U\Sigma V^T x\|^2 = (U\Sigma V^T x)^T (U\Sigma V^T x) = x^T V \Sigma^T (U^T U) \Sigma V^T x = x^T V \Sigma^T \Sigma V^T x = \|\Sigma V^T x\|^2$$

Сделаем замену: $y = V^T x$, аналогичными рассуждениями получаем, что $\|y\| = \|x\| = 1$.

$$\|\Sigma V^T x\| = \|\Sigma y\| = \sqrt{\sigma_1^2 \cdot y_1^2 + \sigma_2^2 \cdot y_2^2 + \dots + \sigma_r^2 \cdot y_r^2} \leq \sqrt{\sigma_1^2 (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2)} \leq \sigma_1 \|y\| = \sigma_1$$

Таким образом, мы получили верхнюю оценку на выражение $\|Ax\| \leq \sigma_1$. Покажем, что оценка достигается на векторе $x := V e_1$ ($\|x\| = \|V e_1\| = \|e_1\| = 1$):

$$\|\Sigma V^T V e_1\| = \|\Sigma e_1\| = \|\sigma_1 e_1\| = \sigma_1 \|e_1\| = \sigma_1$$

□

Псевдообратная матрица. Вспомним задачу МНК и решение $x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b$ для случая матрицы A с линейно независимыми столбцами. Подставим в эту формулу выражение $A = U\Sigma V^T$. Получим:

$$(A^T A)^{-1} A^T = (V \Sigma^T \Sigma V^T)^{-1} V \Sigma^T U^T = V (\Sigma^T \Sigma)^{-1} V^T V \Sigma^T U^T = V (\Sigma^T \Sigma)^{-1} \Sigma^T U^T.$$

Проанализировав выражение $(\Sigma^T \Sigma)^{-1} \Sigma^T$, можно понять, что получится матрица размера $n \times m$, у которой на диагонали сначала стоят числа $\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}$, а потом нули. Обозначим такую матрицу через Σ^+ и будем считать её аналогом обратной матрицы для прямоугольной диагональной матрицы Σ . Тогда итоговое выражение

$$(A^T A)^{-1} A^T = V \Sigma^+ U^T$$

является аналогом обратной матрицы для матрицы A . Её обозначают A^+ и называют псевдообратной матрицей Мура–Пенроуза.

Оказывается, она имеет смысл и когда столбцы матрицы A не линейно независимы (без док-ва). Заметим также, что верно равенство $A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T$, более удобное для практических вычислений.

6. Найдите псевдообратную матрицу Мура–Пенроуза A^+ для следующих матриц:

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (b) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Решение. (а) Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ воспользуемся результатом задачи 1(а). Сингулярное число $\sigma_1 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$. Тогда компактное SVD имеет вид:

$$A = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{U_r} \cdot \underbrace{(\sqrt{3})}_{\Sigma_r} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}}_{V_r^T}$$

Следовательно, псевдообратная матрица:

$$A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T = (1) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

(б) Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Рассмотрим $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

Характеристический многочлен:

$$\chi(\lambda) = \det(\lambda E - A^T A) = \lambda^2(\lambda - 25) = 0 \Rightarrow \sigma_1 = 5, \sigma_2 = 0$$

Компактное SVD ($r = 1$): Собственный вектор для $\lambda = 25$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Найдем u_1 :

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Тогда псевдообратная матрица:

$$A^+ = v_1 \sigma_1^{-1} u_1^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{3}{25} & \frac{4}{25} \end{pmatrix}$$

□

7. Решите переопределённую систему методом псевдообратной матрицы Мура–Пенроуза:

$$\begin{cases} x = 1, \\ x = 2, \\ x = 3. \end{cases}$$

Решение. Запишем систему в матричном виде $Ax = b$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Здесь матрица $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и вектор правой части $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Решение методом Мура–Пенроуза дается формулой $x_0 = A^+ b$. Из предыдущей задачи мы уже знаем, что $A^+ = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Вычисляем:

$$x_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1+2+3}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

Ответ: $x = 2$

□